

Вопрос 1

[Отметить вопрос](#)

Частично правильный

Баллов: 0,75 из 1,00

Какие утверждения верно описывают основные проблемы сложности программного обеспечения ?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. Сложность промышленного ПО превышает возможности человеческого интеллекта ✓
- ☐ b. Сложность программного обеспечения является фундаментальным, а не случайным свойством
- ☐ c. Сложность можно полностью устранить с помощью правильных инструментов
- ☒ d. ООП предлагает методы для управления сложностью через абстракцию и иерархию ✓
- ☒ e. Сложные системы имеют иерархическую структуру и развиваются из простых работающих систем ✓



Правильные ответы: Сложность промышленного ПО превышает возможности человеческого интеллекта, Сложность программного обеспечения является фундаментальным, а не случайным свойством, ООП предлагает методы для управления сложностью через абстракцию и иерархию, Сложные системы имеют иерархическую структуру и развиваются из простых работающих систем

Вопрос 2

Отметить вопрос

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения верно описывают различия между алгоритмической и объектно-ориентированной декомпозицией?

Выберите один или несколько ответов:



а. Алгоритмическая декомпозиция отвечает на вопрос "что делается?" ✓



б. Объектно-ориентированная декомпозиция отвечает на вопрос "кто делает?" ✓



в. Алгоритмическая декомпозиция основана на последовательности действий и функциях ✓



г. Оба подхода используют одинаковые базовые элементы и принципы



д. Объектно-ориентированная декомпозиция основана на взаимодействующих объектах ✓



е. Объектный подход лучше моделирует реальный мир и его сущности ✓



Правильные ответы: Алгоритмическая декомпозиция отвечает на вопрос "что делается?", Объектно-ориентированная декомпозиция отвечает на вопрос "кто делает?", Алгоритмическая декомпозиция основана на последовательности действий и функциях, Объектно-ориентированная декомпозиция основана на взаимодействующих объектах, Объектный подход лучше моделирует реальный мир и его сущности

Вопрос 3

[Отметить вопрос](#)

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения верно описывают парадигмы программирования и историческое развитие ООП?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. Simula 67 считается первым языком с поддержкой объектно-ориентированного программирования ✓
- ☒ b. Развитие языков программирования шло от процедурной к объектной абстракции ✓
- ☒ c. К основным парадигмам относятся процедурно-ориентированная, объектно-ориентированная и логико-ориентированная ✓
- ☐ d. ООП был первой парадигмой программирования в истории вычислительной техники
- ☒ e. Smalltalk (1970-е) представил чистый объектно-ориентированный подход ✓
- ☒ f. Современные языки (C++, Java, Python) часто поддерживают многопарадигменность ✓



Правильные ответы: Simula 67 считается первым языком с поддержкой объектно-ориентированного программирования, Развитие языков программирования шло от процедурной к объектной абстракции, К основным парадигмам относятся процедурно-ориентированная, объектно-ориентированная и логико-ориентированная, Smalltalk (1970-е) представил чистый объектно-ориентированный подход, Современные языки (C++, Java, Python) часто поддерживают многопарадигменность

Вопрос 4

[Отметить вопрос](#)

Частично правильный

Баллов: 0,75 из 1,00

Какие из следующих условий являются обязательными для объектно-ориентированного программирования?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ a. Использование объектов как базовых элементов программы (иерархия "part-of") ✓
- ☒ b. Каждый объект является экземпляром определенного класса ✓
- ☒ c. Классы организованы в иерархию наследования (иерархия "is-a") ✓
- ☐ d. Программа представляет собой совокупность взаимодействующих объектов
- ☐ e. Использование исключительно чистых функций без побочных эффектов



Правильные ответы: Использование объектов как базовых элементов программы (иерархия "part-of"), Каждый объект является экземпляром определенного класса, Классы организованы в иерархию наследования (иерархия "is-a"), Программа представляет собой совокупность взаимодействующих объектов

Вопрос 5

[Отметить вопрос](#)

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения верно описывают роль абстракции и иерархии в объектно-ориентированном программировании?

Выберите один или несколько ответов:

- ☒ а. Абстракция позволяет игнорировать несущественные детали и работать с обобщенными моделями ✓
- ☒ б. Человек может одновременно оперировать 7 ± 2 элементами (эксперименты Миллера) ✓
- ☒ в. Иерархия "is-a" описывает отношения наследования между классами ✓
- ☐ г. Абстракция увеличивает сложность понимания системы
- ☒ д. Иерархия "part-of" описывает отношения включения между объектами ✓
- ☒ е. Абстракция и иерархия помогают управлять сложностью через организацию информации ✓



Правильные ответы: Абстракция позволяет игнорировать несущественные детали и работать с обобщенными моделями, Человек может одновременно оперировать 7 ± 2 элементами (эксперименты Миллера), Иерархия "is-a" описывает отношения наследования между классами, Иерархия "part-of" описывает отношения включения между объектами, Абстракция и иерархия помогают управлять сложностью через организацию информации

Вопрос 6

[Отметить вопрос](#)

Частично правильный

Баллов: 0,80 из 1,00

Какие утверждения верно описывают преимущества и основные выводы объектно-ориентированного подхода?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. ООП решает проблему сложности промышленного программного обеспечения
- ☒ b. Объектная модель управляет сложностью через принципы абстракции и иерархии ✓
- ☒ c. Эволюция от процедурного к объектному подходу была ответом на рост сложности систем ✓
- ☐ d. ООП всегда обеспечивает более высокую производительность программ
- ☒ e. Многопарадигменность позволяет выбирать подход в зависимости от задачи ✓
- ☒ f. ООП стал доминирующим подходом благодаря естественному моделированию реального мира ✓



Правильные ответы: ООП решает проблему сложности промышленного программного обеспечения, Объектная модель управляет сложностью через принципы абстракции и иерархии, Эволюция от процедурного к объектному подходу была ответом на рост сложности систем, Многопарадигменность позволяет выбирать подход в зависимости от задачи, ООП стал доминирующим подходом благодаря естественному моделированию реального мира